

看得见的声音—智能发音学习平台

团队分工与排期方案

评判维度：技术创新性、落地完整性、社会价值、材料打磨度、答辩表现。

因此分工兼顾”产品研发”与”冲奖配套”，不能只盯写代码。

配置：组长 1 人 + 后端 3 人 + 前端 2 人 + 大模型 3 人（三人组）+ 支撑 2 人 + 测试 1 人，共 13 个岗位（A/D 简俊腾一人双岗；何丙轩、莫奕泓、姚振锐、周安来、梁熙贤自开学第 1 周到岗）。

第一节 团队总览

角色	人数	定位
组长	1	技术总控 + 项目经理 + 主答辩
后端	3	简俊腾 (A)、李嘉怡 (B)、胡鹏伟 (C)：语音分析引擎、深度学习/ASR、CMS/数据库/服务基建
前端	2	简俊腾 (D)、李剑锐 (E)：核心学习流程可视化、创新交互（SVG/Canvas/构形动画/3D）
大模型	3	苏合群、姚振锐、周安来三人组：本地开源模型推理与智能纠音，协作推进不设明确边界
支撑	2	何丙轩 (F)：测试计划/文档统稿/冲奖材料；莫奕泓 (G)：UI 规范与产品打磨
测试	1	梁熙贤：技术测试执行（pytest/vitest）+ Python 声学分析辅助

注：大模型三人组（苏合群、姚振锐、周安来）以本地开源小模型（Qwen2.5 几 B）做离线推理，体现”自主可控、离线可跑”的国赛加分点，并以 MCP/API 形式向 CMS 与前端可视化供给智能能力。三人协作推进、不设明确边界，每周组会认领组任务、组内轮值主办；对外接口由苏合群牵头，组直接汇报给组长。

第二节 组长（1 人）——技术 + 项目总控

角色：架构师 + 项目经理 + 答辩主辩手

职责：

- 整体技术架构设计、技术选型拍板，统一模块接口规范（FastAPI 的 RESTful / WebSocket API + 前端类型对齐）。
- 制定里程碑，每周同步进度、风险管控。
- 统筹申报书、商业计划书、PPT 的逻辑主线，确保”技术亮点”与”叙事”一致，并贯穿需求文档强调的创新点。
- 对外对接指导老师、协调资源，主答辩。
- 兜底核心难点（3D 声道建模、评分算法、版本管理一致性）亲自攻坚。

关键能力：全栈视野 + 表达能力强。

第三节 后端（3 人）

后端 3 人按”分析引擎 / 深度学习 / 服务与 CMS”纵向切分。

3.1 成员 A ——语音分析引擎负责人（简俊腾）

- 负责 `audio_analyzer.py`（Librosa / Pitchy 声调曲线、基频 F0 提取、LPC 共振峰 F1/F2）、`feedback_engine.py`（四步反馈规则引擎）。
- 实现 `POST /api/audio/analyze`、`POST /api/feedback`、`POST /api/quality`（录音质量检测）等核心接口。
- 攻关：声调曲线对比算法、综合评分权重模型、F0/F1/F2 声学特征与口腔构形的关联建模。

3.2 成员 B ——深度学习 / ASR 负责人（李嘉怡）

- 负责 `dl_analyzer.py`（从 `audio_analyzer.py` 拆出；采用更先进的 Wav2Vec2 / HuBERT / Whisper 对比选型，建议以 Whisper 微调中文发音错误检测为主，兼顾轻量化部署）。
- `POST /api/asr/load` 模型加载、发音错误检测（误读/漏读/声调错位定位）；声学模型微调与推理性能优化（ONNX 导出 / MPS-CPU 兼容 / 懒加载 / 失败降级）。

- 攻关：发音错误检测即”声母/韵母/声调闭环”，是技术创新性的硬核支撑；与大模型三人组解耦——B 产出”结构化发音诊断”，大模型三人组负责”自然语言纠音话术生成”。

3.3 成员 C ——服务基建 + CMS / 数据库（胡鹏伟）

- 负责 database.py (SQLite, 7 表；可升级 PostgreSQL 以支撑版本管理与并发)、/api/units、/api/admin/*、/api/media (内容录入/审核/发布/下架/版本管理 + 操作日志)。
- 实现需求文档关键的 CMS 工作流引擎：录入 → 审核 → 版本可追溯（版本标识、回退、日志）、普通用户录音默认只服务本人不进样本库。
- 结果版本化（规则/模型结果留版本记录，固定样本可复现对比）；为大模型三人组（苏/姚/周）预留 CMS 智能审核接口（如自动初筛异常录入），但模型推理本身由三人组独立实现。
- 兼 API 网关规范、依赖治理、容器化部署。

第四节 前端（2 人）

前端 2 人按”核心学习闭环”与”创新可视化交互”切分，技术栈在原有 Vue3+TS+ECharts 基础上，按需求文档新增 SVG 交互图表、Canvas 构形动画、Web Audio API、IndexedDB。

4.1 成员 D ——核心学习流程 + 数据可视化（简俊腾）

- 负责 LearningView.vue、FeedbackView.vue、ComparisonView.vue(P03/P04/P06)。
- 技术栈落地：
 - 录音质量检测 + 四声分析：MediaRecorder + 后端 Python 分析。
 - 可视化曲线 + 四步反馈：ECharts/Canvas + 规则引擎 (feedback_engine)。
 - 多次录音比较 + 趋势分析：IndexedDB (本地) + 后端数据库 (学习档案、版本记录)。
- 用户直接感知”打分反馈”的主界面，体验好坏决定评委第一印象；当前 ComparisonView 为 mock 必须接真实对比。

4.2 成员 E ——创新可视化交互（李剑锐）

- 负责发音地图/库(PronunciationMap.vue、PronunciationLibrary.vue, P01/P02) + 口腔构形动画页 + 与大模型三人组联动的智能反馈呈现。
- 技术栈落地（需求文档创新点 + 靠拢先进方案）：
 - 声母/韵母/声调关系可视化：SVG 交互式图表 + 分类筛选（可结合 D3.js 增强交互）。
 - 构形动画 + 标准音频 + 分步练习：Canvas 动画 + Web Audio API（参考 VocalTractLab 口腔声道）。
 - 3D 声道建模：Three.js + GLTF，与实时录音联动（ws/audio-stream），视觉冲击力是国赛加分项。
 - 大模型能力前端呈现：调用大模型三人组提供的本地模型服务，把”自然语言纠音建议”以流式打字机效果、卡片分步练习呈现，让创新点可被评委直观感知。
- 攻关：口腔构形动画与 F1/F2 声学特征的对应表达（需求文档 P 段”口腔开放与 F1/F2”）。

第五节 大模型三人组——苏合群、姚振锐、周安来

角色：本地开源大模型推理 + 智能纠音/CMS 智能审核，三人协作推进、不设明确边界；对外接口由苏合群牵头，组直接汇报给组长，不与后端 B/C 职责耦合。每周组会认领组任务，组内轮值主办、互备互查。

技术路线：本地部署开源小模型（如 Qwen2.5-7B / Qwen2.5-Coder），用 Ollama / llama.cpp / vLLM 本地推理，体现”自主可控、离线可跑、数据不出域”；三人共同掌握部署、提示词与评测三条线。

职责：

- 智能纠音话术生成：消费后端 B 产出的”结构化发音诊断（声母/韵母/声调错误）”，用本地 LLM 生成自然语言四步反馈（现象 → 环节 → 提示 → 练习），替代/增强原 feedback_engine.py 的纯规则模板，使反馈更拟人、可解释。
- CMS 智能初筛：为 C 的 CMS 工作流提供”录入内容自动初审/异常标注”能力（如发音单元描述是否规范），减轻人工审核负担，体现”AI + 工作流”系统创新。
- 前端智能交互后端：以轻量 API/MCP 向前端创新交互页供给流式纠音建议，向管理员页供给智能审核结果。

- 评测脚本：编写大模型输出质量评测脚本（与梁熙贤、何丙轩的测试体系衔接），保证离线推理结果稳定可复现。
- 攻关：提示词工程（结构化诊断 → 自然话术）、本地模型量化（4-bit/GGUF）以保障比赛机上的推理速度与显存可控。

关键能力：对大模型本地化部署、提示词工程、轻量服务化有经验或强学习意愿；三人互补、轮值深耕各条线。

第六节 支撑与测试（3 人）——何丙轩（F）、莫奕泓（G）、梁熙贤（H）

6.1 成员 F ——何丙轩：测试计划 + 文档统稿 + 冲奖材料

- 测试计划与管理：制定测试计划，对照首版验收标准 AC-01~14 逐项核查覆盖率；测试代码编写与回归执行以梁熙贤为主，何丙轩抽检并汇总测试结论。
- 文档统稿：技术文档（API 文档、用户手册、部署文档、版本管理说明、大模型部署与评测说明）由各模块负责人自写，何丙轩统稿与格式把关；测试类文档梁熙贤写，大模型部署与评测文档由三人组写。
- 冲奖材料：协助组长整理申报书数据、制作演示视频、查新报告/专利/软著；突出需求文档创新点（构形可视化、四步反馈、版本可追溯、本地大模型自主可控）。

6.2 成员 G ——莫奕泓：UI 规范 + 产品打磨

- 统一 Element Plus 主题、响应式规范、无障碍（ARIA/对比度）；对齐 HomeView 文案与真实 50 单元数据。
- 产品体验打磨：删除旧 Mock Demo（PronunciationView.vue）、统一 loading/错误态、移动端适配。
- 配合组长做演示脚本与答辩物料的视觉一致性。

6.3 成员 H ——梁熙贤：技术测试 + Python 辅助

- 技术测试执行：主写前端 vitest / 后端 pytest，覆盖模型推理、音素对比、评分、CMS 版本回退、大模型离线推理稳定性评测（与大模型三人组评测线衔接，保证“完整可运行”，国赛实测演示很重要）。

- **Python 声学分析辅助**：协助 A 做声学特征（F0/F1/F2）提取结果验证与批量测试数据生成。
- **演示稳定性保障**：配合全链路回归，保证”现场网络差也能跑”（IndexedDB 本地兜底 + 大模型本地离线推理，不依赖外网 API）。

第七节 创新点 ↔ 分工映射

需求文档创新点	技术栈	主责
声母/韵母/声调关系可视化	SVG 交互式图表 + 分类筛选 (D3.js)	成员 E
构形动画 + 标准音频 + 分步练习	Canvas 动画 + Web Audio API	成员 E
录音质量检测 + 四声分析	MediaRecorder + 后端 Python	成员 D + A
可视化曲线 + 四步反馈	ECharts/Canvas + 规则引擎	成员 D + A
自然语言四步反馈（大模型增强）	本地开源 LLM（Qwen2.5） + 流式呈现	大模型三人组 + G
多次录音比较 + 趋势分析	IndexedDB + 后端数据库	成员 D + C
内容录入 + 审核 + 版本管理	CMS + 工作流引擎	成员 C
CMS 智能初筛（大模型）	本地 LLM 自动初审 + 人工复核	大模型三人组 + 成员 C
F0/F1/F2 声学 - 构形关联	Librosa + Canvas/Three	成员 A + E
3D 声道建模	Three.js + GLTF + Web-Socket	成员 E
全量测试与演示稳定性	pytest/vitest + 离线推理评测	梁熙贤 + 何丙轩
文档与冲奖材料	模块自写 + 何丙轩统稿	何丙轩 + 全员

阶段	周次	重点	主责
到岗与脚手架	1-2	新成员到岗上手、API 规范、CMS 版本模型、大模型服务化方案、接口骨架	组长 + C + 大模型三人组 + 何/梁/莫
基础数据	3-4	发音地图/库、SVG 关系图、前端闭环、特征提取	E + D + A + C
核心学习	5-8	反馈引擎、构形动画起步、模型融合、国庆弹性	A + D + B + 大模型三人组
构形与 3D	7-10	口腔构形 Canvas + 3D 声道 + 大模型反馈呈现 + 版本管理	E + A + C + 大模型三人组 + G
ML 集成	7-9	深度学习评分 + 错误检测	B + A
大模型融合	6-10	本地 LLM 部署、四步反馈生成、CMS 智能初筛、量化提速	大模型三人组 + G + C
高级功能	6-9	多次录音比较/趋势/IndexedDB	D + C
后台 CMS	6-9	录入/审核/版本管理 + 智能初审	C + 大模型三人组 + F
联调打磨	11-16	全链路联调、测试/产品打磨/学期报告	何 + 梁 + 莫 + 全员
考试周/学期末	17-20	自主补洞冲刺、项目归档	全员

第八节 协作节奏

寒假与下学期（第 21 周起至次年 4 月参赛冲刺）详见《团队学习与第一二学期开发周排期详细方案》。

第九节 金牌关键建议

1. 知识产权：何丙轩尽早推进软著/专利，国赛网评有硬指标；版本管理、CMS 工作流、本地大模型自主可控本身可作为”系统创新”亮点写入申报书。
2. 社会价值：突出”助力方言区/听力障碍/对外汉语”等场景，组长在材料中强化。
3. 演示稳定性：梁熙贤的测试覆盖”现场网络差也能跑”（IndexedDB 本地兜底 + 大模型本地离线推理，不依赖外网 API），何丙轩验收把关，答辩 demo 不能翻车。
4. 创新点显性化：需求文档的”构形动画、四步反馈、版本可追溯、SVG 关系图”是差异化核心，前端（李剑锐/莫奕泓）/后端 C 必须在答辩 demo 中可现场演示；大模型三人组的离线纠音要现场跑通以体现自主可控。
5. 大模型独立价值：大模型三人组（苏合群、姚振锐、周安来）强调”本地开源模型、数据不出域、离线可跑”，这是区别于纯云端方案的国赛硬加分点，三人组扩容后应加快进度、增加评测与优化深度，组长在申报书与答辩中要单独成段讲。
6. 新成员融合：5 位新成员第 1 周到岗，第 2 周起全部进入主线任务；何丙轩/梁熙贤双线测试互为备份，莫奕泓与前端 E 结对，大模型三人组每周轮值主办避免单点风险。
7. 组长答辩：金牌答辩看主讲人表达能力，组长需提前 2 周演练，并熟记各成员模块的技术细节以应对提问。